

Collections

العناصر بتكون ordered ويمكن يكون List: []
في duplicate وأقدرا أو صلا عن طريق index

• ArrayList: set وال get سريع في
بطن لو بضيف أو بحذف من الأول أو النص
عنانه يحصل shifting

- get $\rightarrow O(1)$

- add(last) $\rightarrow O(1)$

- add(first/middle) $\rightarrow O(n)$

- remove(first/middle) $\rightarrow O(n)$

- search $\rightarrow O(n)$

به يستعمله لما لو أغلب الشغل قراءة ومحتاج وصول سريع ب (index)

• LinkedList: remove وال add سريع في
من الأول أو الآخر لأنه عبارة عن nodes مرتبطة ببعض.

عيبه؟ الوصول بال index بطيء

• يستعمله لما يكون عندي إضافات وحذف كثير

• يستعمله من الوصول بال index كثير.

- get $\rightarrow O(n)$

- add (last) $\rightarrow O(1)$

- add (first/middle) $\rightarrow O(1)$ reference

- remove $\rightarrow O(1)$ reference ($O(n)$ الوصول

- search $\rightarrow O(n)$

• Vector : thread-safe يعني يعتبر ArrayList
وأبسطاً منه ArrayList

- thread-safe: يعني أكثر من thread يفدروا

يتعاملوا مع نفس ال Vector في نفس الوقت

من غير ما البيانات تتبطل بسبب التعديل المتزامن.

• Stack : **LIFO** $\rightarrow$ push()
pop()

أول عنصر يدخل هو لازم أول واحد يخرج : Queue [2]

FIFO

• priorityQueue: لا يعتمد على ترتيب الإدخال

بل يعتمد على الأولوية من المغير الكبير ولو عايز الأكبر

يفتح الأول يستخدم (Comparator.reverseOrder())

• Array Deque: Double Ended Queue
يعني أقدر أضيف أو أ حذف من الأول أو الآخر

ويمكنه كما أنه يستخدمه Stack

[3] Map: Key $\rightarrow$ Value بتخزنه ال data في صورة
كل Key لازم يكونه Unique
ال Value ممكنه تتكرر عادي

• Hash Map: Hash Fun. سريع جدًا ، يعتمد على ال

- يسمح بـ null key واحد

- يسمح بأي عدد null values

- غير مرتب

- غير Thread-Safe

• Hash Function: بتأخذ ال key وتجيب ال

ال Hash Code بتأخذ بعده بتحول الرقم ده لـ Bucket

وبعد فيه يتخزن فيه ال Value

يشبه ال HashMap لكنه thread-safe
مبسوحش بـ null key ولا بـ null value، وأيضاً

[4] Set: تخزين عناصر unique فقط يعني لا تسمح بالتكرار.

• Hash Set: لا يسمح بالتكرار، يسمح بـ null واحد
غير مرتب، سريع جداً
هو مبني داخلياً على ال HashMap

• Linked Hash Set: ولكنه مرتب
أيضاً شويته ويعتمد على ال HashMap وال LinkedList

ملخص الاختيار

HashMap → key, value	ArrayList → index
HashSet → عناصر بدون تكرار	LinkedList → إضافة وحذف كثير
Linked Hash Set → بدون تكرار مع ترتيب	ArrayDeque → FIFO
HashTable: Thread-Safe Map	Priority Queue → الأولوية
	Vector → thread-safe في List